Lista6\Q2\src\L6Q2\Funcionario.java

```java
package L6Q2;

public class Funcionario {
    private String nome;
    private String matricula;
    private double salario;

    public Funcionario(String nome, String matricula, double salario) {
        this.nome = nome;
        this.matricula = matricula;
        this.salario = 1000;
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public String getMatricula() {
        return matricula;
    }

    public void setMatricula(String matricula) {
        this.matricula = matricula;
    }

    public double getSalario() {
        return salario;
    }

    public void setSalario(double salario) {
        this.salario = salario;
    }

    public void imprimirDados() {
        System.out.println("Nome: " + nome);
        System.out.println("Matrícula: " + matricula);
        System.out.println("Salário: " + salario);
    }

    public void calcularSalario() {
        System.out.println("Salário calculado: " + salario);
    }

}

```

Lista6\Q2\src\Main.java

```java
import java.util.Scanner;
import L6Q2.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Sistema de gerenciamento universitario");
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Digite o nome da universidade:");
        String nomeUniversidade = scanner.nextLine();
        Universidade universidade = new Universidade(nomeUniversidade);
        boolean menu = true;
        while (menu) {
            System.out.println("\n Menu de opcoes:");
            System.out.println("1. Adicionar funcionário");
            System.out.println("2. Gerar folha de pagamento");
            System.out.println("3. Sair");
            int opcao = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine(); // Limpar o buffer do scanner
            switch (opcao) {
                case 1:
                    System.out.println("Digite o nome do funcionário:");
                    String nomeFuncionario = scanner.nextLine();
                    System.out.println("Digite a matrícula do funcionário:");
                    String matriculaFuncionario = scanner.nextLine();
                    System.out.println("Digite o cargo do funcionário (1 - Professor, 2 - Secretario, 3 - Tecnico):");
                    int cargoFuncionario = scanner.nextInt();
                    scanner.nextLine(); // Limpar o buffer do scanner
                    switch (cargoFuncionario) {
                        case 1:
                            System.out.println("O professor e coordenador? (TRUE / FALSE):");
                            boolean isCoordenador = scanner.nextBoolean();
                            System.out.println("O professor e Mestre ou Doutor?");
                            String nivelFormacao = scanner.next();
                            System.out.println("Digite a carga horária do professor:");
                            int cargaHoraria = scanner.nextInt();
                            scanner.nextLine(); // Limpar o buffer do scanner
                            Professor professor = new Professor(nomeFuncionario, matriculaFuncionario, 0, nivelFormacao, cargaHoraria, isCoordenador);
                            universidade.adicionarFuncionario(professor);
                            break;
                        case 2:
                            System.out.println("Qual a carga horária do secretário?");
                            int cargaHorariaSecretario = scanner.nextInt();
                            scanner.nextLine(); // Limpar o buffer do scanner
                            Secretario secretario = new Secretario(nomeFuncionario, matriculaFuncionario, 0, cargaHorariaSecretario);
                            universidade.adicionarFuncionario(secretario);
                            break;
                        case 3:
                            System.out.println("Digite o número de horas extras:");
```

```
                            int horasExtras = scanner.nextInt();
                            scanner.nextLine();
                            Tecnico tecnico = new Tecnico(nomeFuncionario, matriculaFuncionario, 0, horasExtras);
                            universidade.adicionarFuncionario(tecnico);
                            break;
                        default:
                            System.out.println("Cargo inválido.");
                    }
                    break;
                case 2:
                    universidade.gerarFolhaPagamento();
                    break;
                case 3:
                    menu = false;
                    break;
                default:
                    System.out.println("Opção inválida.");
            }
        }
        System.out.println("Encerrando o programa...");
        scanner.close();
    }
}

```

Lista6\Q2\src\L6Q2\Professor.java

```java
package L6Q2;

public class Professor extends Funcionario {
    private String titulacao;
    private int cargaHoraria;
    private boolean eCoordenador;

    public Professor(String nome, String matricula, double salario, String titulacao, int cargaHoraria, boolean eCoordenador) {
        super(nome, matricula, salario);
        this.titulacao = titulacao;
        this.cargaHoraria = cargaHoraria;
        this.eCoordenador = eCoordenador;
    }

    @Override
    public void calcularSalario() {
        if (eCoordenador) {
            if (titulacao.equalsIgnoreCase("Doutorado")) {
                int salarioPreBonus = 100 * cargaHoraria;
                setSalario(salarioPreBonus + (salarioPreBonus * 0.20));
                System.out.println("Salário calculado: " + getSalario());
            } else if (titulacao.equalsIgnoreCase("Mestrado")) {
                int salarioPreBonus = 80 * cargaHoraria;
                setSalario(salarioPreBonus + (salarioPreBonus * 0.20));
                System.out.println("Salário calculado: " + getSalario());
            } else {
                System.out.println("Titulação inválida. O salário não será ajustado.");
            }
        } else {
            if (titulacao.equalsIgnoreCase("Doutorado")) {
                int salarioPreBonus = 100 * cargaHoraria;
                setSalario(salarioPreBonus);
                System.out.println("Salário calculado: " + getSalario());
            } else if (titulacao.equalsIgnoreCase("Mestrado")) {
                int salarioPreBonus = 80 * cargaHoraria;
                setSalario(salarioPreBonus);
                System.out.println("Salário calculado: " + getSalario());
            } else {
                System.out.println("Titulação inválida. O salário não será ajustado.");
            }
        }
    }


}

```

Lista6\Q2\src\L6Q2\Secretario.java

```java
package L6Q2;

public class Secretario extends Funcionario {
    private int horasSemanais;

    public Secretario(String nome, String matricula, double salario, int horasSemanais) {
        super(nome, matricula, salario);
        this.horasSemanais = horasSemanais;
    }

    @Override
    public void calcularSalario() {
        switch (horasSemanais) {
            case 20:
                setSalario((8 * horasSemanais) * 4);
                System.out.println("Salario calculado: " + getSalario());
                break;
            case 30:
                setSalario((8 * horasSemanais) * 4);
                System.out.println("Salario calculado: " + getSalario());
                break;
            case 40:
                setSalario((10 * horasSemanais) * 4);
                System.out.println("Salario calculado: " + getSalario());
                break;
            default:
                System.out.println("Carga horária inválida. O salário não será ajustado.");
        }
    }
}
```

Lista6\Q2\src\L6Q2\Tecnico.java

```java
package L6Q2;

public class Tecnico extends Funcionario {
    private int horasExtras;

    public Tecnico(String nome, String matricula, double salario, int horasExtras) {
        super(nome, matricula, salario);
        this.horasExtras = horasExtras;
    }

    public int getHorasExtras() {
        return horasExtras;
    }

    public void setHorasExtras(int horasExtras) {
        this.horasExtras = horasExtras;
    }

    @Override
    public void calcularSalario() {
        double salarioBase = getSalario();
        double valorHorasExtras = horasExtras * 15; // Supondo que cada hora extra vale 15
        double salarioTotal = salarioBase + valorHorasExtras;
        setSalario(salarioTotal);
        System.out.println("Salário calculado: " + getSalario());
    }

}

```

Lista6\Q2\src\L6Q2\Universidade.java

```java
package L6Q2;
import java.util.ArrayList;

public class Universidade {
    private String nome;
    private ArrayList<Funcionario> funcionarios;

    public Universidade(String nome) {
        this.nome = nome;
        this.funcionarios = new ArrayList<>();
    }

    public void adicionarFuncionario(Funcionario funcionario) {
        funcionarios.add(funcionario);
    }

    public void gerarFolhaPagamento() {
        int valorTotalPago = 0;
        System.out.println("Folha de Pagamento da Universidade " + nome + ":");
        for (Funcionario funcionario : funcionarios) {
            System.out.println("Funcionário: " + funcionario.getNome());
            funcionario.calcularSalario();
            valorTotalPago += funcionario.getSalario();
        }
        System.out.println("Valor total pago pela Universidade: " + valorTotalPago);
    }

}

```